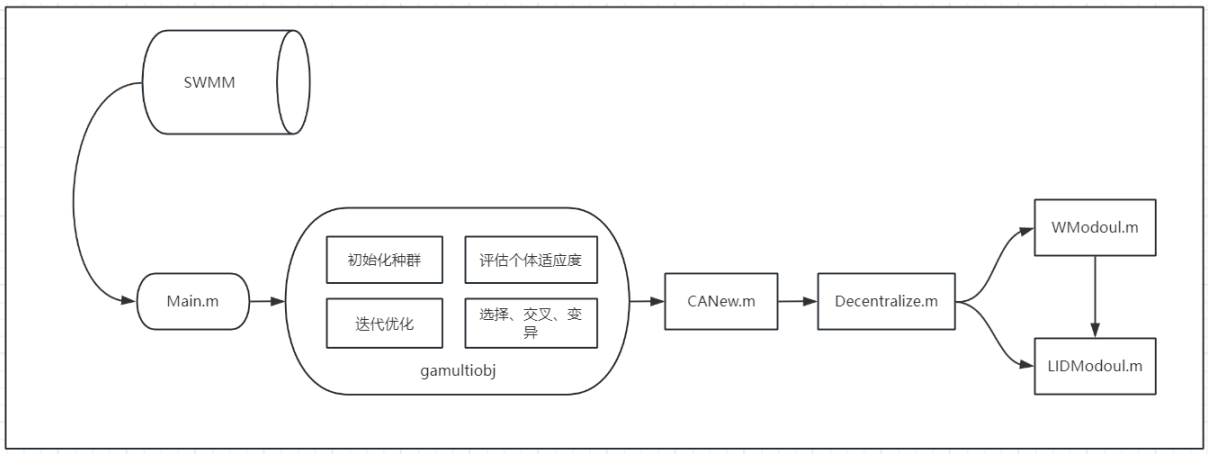
代码使用指引

1. 代码背景说明

城市洪水对城市的可持续发展构成了惊人的风险。这对城市雨洪管理的规划者和决策者提出了挑战。建立具有强大抵御和适应城市水文灾害能力的，并且维持可持续的生态系统与经济发展的城市排水系统至关重要。传统的昂贵且不太环保的灰色基础设施（GREI）和管理模式已经无法应对快速城市化和气候变化过程中出现的洪水困境。在这样的背景下，GREI 与快速发展的绿色基础设施（GI）相结合被认为是可持续雨洪管理的一个有前途的方案。此外，将高度集中的 GREI 系统进行添加多个出口的操作，把原本高度集中的布局划分为多个子系统在近几年引起了越来越多的关注，在这种规划下，每个子系统单独运行，能够大大环境排水系统的压力。因此，有必要结合 GI 和 GREI 设计一个分散的综合布局，以便在高密度的城市地区进行有效和可持续的雨水管理。这种综合布局需要在灰绿基础设施布局配置之间进行权衡，方案众多，通过手动列举很难得到最优布局，并且建立的配置方案很难适应区域压力。随着尖端技术的进步，人工智能技术，算法和模型的迅速发展催生了城市规划与基础设施配置的智慧化革新，已经成为以新颖和前所未有的方式优化基础设施的有希望的解决方案。因此，本代码旨在（1）基于 SWMM 水文模型和 NSGA-II 优化算法，以生命周期成本（LCC）和水力可靠性为约束条件优化灰绿基础设施的空间分配；（2）优化具有不同 DCL 的可靠的灰绿基础设施系统；（3）评估优化方案的成本效益和各项因子，包括技术韧性（Tech-R)以及操作韧性（Oper-R)等。

为什么我们要使用这套代码？主要是解决什么样的问题.
介绍 SWMM 产出的内容 **@sun 同学**
目前的研究主要聚焦于当下城市土地利用阶段以及气候条件下的非平稳事件或单一降雨事件进行的优化设计或水文性能评估。

2.代码流程图



3.具体步骤：

(1)准备 SWMM 跑代码运行所需要的文件

需要准备的文件(其中标黄的是我们需要从初始构建的 SWMM 模型中手动提取整理的，没有标黄的这是代码运行过程中写入的)

1. [CONDUITS].txt；
2. [CONDUITS]-T.txt;
3. [COORDINATES].txt;
4. [COORDINATES]-T.txt;
5. [INFILTRATION].txt;
6. [INFILTRATION]-T.txt;
7. [JUNCTIONS].txt;
8. [JUNCTIONS]-T.txt;
9. [LID_USAGE]-T.txt;
10. [OUTFALLS].txt;
11. [OUTFALLS]-T.txt;
12. [Polygons].txt
13. [Polygons]-T.txt
14. [SUBAREAS].txt
15. [SUBAREAS]-T.txt
16. [SUBCATCHMENTS] - T.txt
17. [SUBCATCHMENTS].txt
18. [XSECTIONS].txt
19. [XSECTIONS]-T.txt
20. AhvazINC.txt
21. BIM.txt
22. AhvazNull.inp（现有，不需要做更改）
23. Commercial.txt（现有，不需要做更改）
24. loops.txt
25. MaxDiametersOptimal.txt
26. NodeEle.txt
27. Nodescordinates.txt
28. Outlets.txt
29. Outpipes.txt
30. pipes.txt
31. SubcatchmentArea.txt
32. Subcatchout.txt
33. uselesspipes.txt

具体文件说明如下(更详细的样例说明可参考第 4 部分：各文件行列注解)：

```
% BIM=dlmread('BIM.txt');                    % 管道矩阵
% loops=dlmread('Loops.txt');                % 集水区矩阵
% condults=dlmread('[CONDUITS].txt');        % 管道上下游节点矩阵
% nodescordinates=dlmread('nodescordinates.txt');
% Commercial=dlmread('Commercial.txt');
% InputfileOrg = regexp( fileread('AhvazNull.inp'), '\n', 'split');
% Initial=dlmread('[SUBCATCHMENTS].txt')
% ToSearch=regexp( fileread('[SUBCATCHMENTS] - T.txt'), '\n', 'split');
% SUBAREAS=dlmread('[SUBAREAS].txt');
% ToSearch=regexp( fileread('[SUBAREAS]-T.txt'), '\n', 'split');
% INFILTRATION=dlmread('[INFILTRATION].txt');
% ToSearch=regexp( fileread('[INFILTRATION]-T.txt'), '\n', 'split');
% Polygons=dlmread('[Polygons].txt');
% ToSearch=regexp( fileread('[Polygons]-T.txt'), '\n', 'split');
% ToSearch=regexp( fileread('[JUNCTIONS]-T.txt'), '\n', 'split');
% ToSearch=regexp( fileread('[OUTFALLS]-T.txt'), '\n', 'split');
% ToSearch=regexp( fileread('[CONDUITS]-T.txt'), '\n', 'split');
% ToSearch=regexp( fileread('[XSECTIONS]-T.txt'), '\n', 'split');
% fid = fopen('LIMatF2.inp', 'w');  %这个.inp文件是什么？
% NodeEle=dlmread('NodeEle.txt');
```

首先：管道数：NP，集水区数：NS，节点数：NJ，总出口数：NO

1. BIM.txt

行数为管道数（有多少根管道就有多少行），列分别代表：第一列：管道编号；第 2-NO+1 列：全为 0，即有多少个集水区就有多少列 0；后七列分别是：上游节点（From Node）；下游节点（To Node）；默认为 17 就好；管道长度，管道内壁粗糙度（0.01）和最大深度（1）。在这里需要更改的就是行列数，管道长度。这个从我们初始构建的 SWMM 模型中手动构建。

2. Loops.txt

行数为集水区数（NS），每一行代表的是一集水区被哪些管道包围，每一列的每一行代表一个管道编号，比如集水区 1 由 1，2，3，4 四根管道包围，那 Loops 中就写为：1　1　2　3　4。这个从我们初始构建的 SWMM 模型中手动构建。

3. CONDULTS.txt

行数为管道数（NP 行），列分别代表：第一列：管道编号；第二列：上游节点（From Node）；第三列：下游节点（To Node）；第四列：管道长度（Length）；第五列：粗糙度（通常在 swmm 中默认为 0.01，Roughness）；第 6-9 列分别为：InOffset；OutOffset；InitFlow 和 MaxFlow，均为默认的 0 就好。这个从我们初始构建的 SWMM 模型中手动提取出来。

4. Nodescordinates.txt

行数为节点数+所有出口数（NJ+NO 行），列分别代表：第一列：节点编号；第二列：X 坐标（X-Coord）；第三列：Y 坐标（Y-Coord）.这个从我们初始构建的 SWMM 模型中手动提取出来。

5. Commercial.txt

这个文件是指每种管径对应的粗略成本，用原始的文件就好

6. Inputfileorg.txt

这个文件将 AhvazNull.txt 读取出来，字符文件。AhvazNull.txt 是一个空白的 SWMM 文件，但是里面将集水区，出口，管道以及降雨数据的分类都有，这个不用进行处理，直接读取 AhvazNull.txt 生成得到。

7. [SUBCATCHMENTS].txt

行数为集水区数（NS 行），列分别代表：第一列：集水区编号；第二列：Rain Gage（雨量计的编号,通常为 1）；第三列：设计的排水口编号；第四列：集水区面积；第五列：%Imperv（集水区不透水率）；第六列：Width（集水区特征宽度，这里采用的计算公式为面积（平方米）/100）；第七列：%slope（集水区坡度）；第八列：Curb Length。这些从我们初始构建的 SWMM 模型中手动提取出来。

8. [SUBCATCHMENTS]-T.txt

这种后面又-T 后缀的不用管，同理，[SUBAREAS]-T.txt；[INFILTRATION]-T.txt；[Polygons]-T.txt ； [JUNCTIONS]-T.txt ； [OUTFALLS]-T.txt ； [CONDUITS]-T.txt ；[XSECTIONS]-T.txt 都不用管，默认就好。文本里面的内容都是相对于的文件名，例如[SUBAREAS]-T.txt 中的内容就是[SUBAREAS]。

9. [SUBAREAS].txt

行数为集水区数（NS 行），列分别代表：第一列：集水区编号；第二列：N-Imperv（不透水区曼宁系数，0.024）；第三列：N-perv（透水区曼宁系数，0.15）；第四列：Destore-Imperv（不透水区洼地深度，2.1）；第五列：Destore-perv（透水区洼地深度,6.51）；第六列：%Zero-Imperv（不透水区没有洼地的面积占比)。这些从我们初始构建的 SWMM 模型中手动提取出来。

10. [INFILTRATION].txt

行数为集水区数（NS 行，43 个集水区），列分别代表：第一列：集水区编号；第二列：Max.Infil.rate（最大入渗比率,103.81）；第三列：Min.Infil.rate（最小入渗比率,11.44）；第四列：Decay Constant（衰减常数,2.75）；第五列：Drying Time（干旱时间,7）；第六列：Max.Volume（最大体积,0）。这些参数都在 SWMM 积水区 Infiltration

Editor 这一设置中。这些从我们初始构建的 SWMM 模型中手动提取出来。

11. [Polygons].txt

行数为集水区数（NS 行，43 个集水区），列分别代表：第一列：集水区编号；第二列：X 坐标（X-Coord）；第三列：Y 坐标（Y-Coord）,在 SWMM 中一个个复制过来

12. [INFILTRATION].txt

行数为集水区数（NS 行，43 个集水区），列分别代表：第一列：集水区编号；第二列：Max.Infil.rate（最大入渗比率,103.81）；第三列：Min.Infil.rate（最小入渗比率,11.44）；第四列：Decay Constant（衰减常数,2.75）；第五列：Drying Time（干旱时间,7）；第六列：Max.Volume（最大体积,0）。这些参数都在 SWMM 积水区 Infiltration Editor 这一设置中。这些从我们初始构建的 SWMM 模型中手动提取出来。

13. LIMatf2.inp

在上面我们将 AhvazNull.txt 读取为 Inputfileorg.txt 文件，之后将读取到的文件，包括[INFILTRATION]，[SUBAREAS]等文件写入到 LIMatf2.inp 中，构建一个新的 SWMM 模型，用来运行得到结果

14. NodeEle.txt

行数为 NS+NJ+NO 行，列分别代表：第一列：编号；第二列：Invert EI（内底标高，17）；这个和 JUNCITION 的 Invert EI 值一样，也就是管道和节点内底标高一样。

(2)打开 Main.m 文件，对变量进行赋值

变量名称	含义
Flag	场景标志位. 1:灰色; 2:灰绿
ArrayLength	possibleRootNodes/possibleRootNodes 数组长度
FirstRootNodes	possibleRootNodes 起始元素
FirstRootpipes	PossibleRootpipes 起始元素
NumberOfOutlets	控制出口数量，小于等于 length
Population	初始化种群
GenomeLength	表示决策变量的数量或“基因组”的长度。
MaxGenerations	最大迭代次数
PopulationSize	初始种群的大小

(3)将 flag 置为 1，然后执行 Main.m，跑灰色的代码，跑完迭代后，会将迭代好的 inp 值存到当前路径下的 inp.mat 文件中

(4)而后再将 flag 置为 2，执行 Main.m，开始跑灰绿的代码，灰绿会使

用到步骤三中生成的 inp 值，并对 dinp 变量进行迭代优化

4.各文件行列注解

各文件行列注解.docx

5.Q&A

1. 洪水是否发生的标准（判断的前提条件）：
   在 SWMM 模型中是否发生溢流情况——LOW FLOODING 。再判断这些管网分布是否具有最低 LCC（包括建造成本，运输成本建维护成本这些东西原材料成本），具备最高的经济效益。

2. 找到管径，埋深这些的因素的最优组合，LCC 最低就是最优解。每一种出水口分布对应一种不同的管道分布，在保证不发生地表径流，洪涝灾害的前提下，找到分布的最低成本。

3.3.1 生命周期成本计算

生命周期成本（Life Cycle Cost, LCC）是指产品经济有效使用期间所产生的一切成本。对于城市基础设施而言，其生命周期成本**主要包括基础建设成本、运营维护成本以及残值。**其中基础建设成本主要包括材料成本和安装费用等；运营维护成本则是指为保证设施正常运行而发生的费用；残值是指设施运行到使用寿命后能通过回收产生的价值。生命周期成本可以用来比较不同方案之间的经济效益。

本研究基于广州市建筑工程造价及行业材料价格查询平台（https://www.gldjc.com/）对所选用的灰色基础设施规格（包含管道和人孔）及相应单价（每10m为一单位）**进行整理和计算**（表3-2）。

表 3-2 单位灰色基础设施的全生命周期成本 (美元/10 m)

埋深（m）	管径（mm）									
	250	350	400	530	600	800	1000	1200	1500	2000
1.0	5009	6393	7544	8480	11372	15038	22715	-	-	-
1.5	8229	9638	10991	11849	14958	18863	26923	-	-	-
2.0	11449	12883	14438	15218	18544	22688	31130	35901	45568	-
2.5	14669	16129	17885	18588	22130	26513	35338	40342	50562	-
3.0	17890	19374	21332	21957	25715	30338	39545	44783	55556	-
3.5	-	22619	24779	25326	29301	34164	43752	49224	60549	-
4.0	-	25865	28227	28695	32887	37989	47960	53665	65543	85443
4.5	-	-	-	-	36473	41814	52167	58105	70536	91371
5.0	-	-	-	-	40058	45639	56375	62546	75530	97299
5.5	-	-	-	-	-	-	-	66987	80523	103227
6.0	-	-	-	-	-	-	-	71428	85517	109154
6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115082
7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121010
7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126938
8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132866

4.2.3 绿色基础设施的生命周期成本

本研究**基于广州市建筑工程造价及行业材料价格查询平台**（https://www.gldjc.com/）对所选用的绿色基础设施规格及相应单价（每100m²为一单位）进行整理和计算（表4-2和表4-3）。从表4-2可以看出，单位面积生物滞留池的建造成本约为透水铺装的3.14倍；从表4-3**可以发现生物滞留池的全生命周期成本远高于相同面积的透水铺装的全生命周期成本。**

表 4-2 单位面积绿色基础设施的建造成本（100 m2）

建材和施工	规格		单价（美元）		总成本（美元）	
	透水铺装	生物滞留池	透水铺装	生物滞留池	透水铺装	生物滞留池
植物(m^2)	-	100	20	20	-	2000
铺装(m^3)	10	-	150	150	1500	-
土壤(m^3)	-	90	30	30	-	2700
砾石(m^3)	30	30	50	50	1500	1500
管道(m)	10	10	15	15	150	150
土工布(m^2)	100	100	1	1	100	100
挖方(m^3)	40	165	4	4	160	660
填埋(m^3)	40	120	5	5	200	600
建造成本(m^2)	100	100	-	-	3610	7710
(m^2)	100	100	-	-	3234	13814
全生命周期成本(m^2)	100	100	-	-	6844	21524

LCC 计算公式：

$$LCC = Capital_{LID-GREI} + PV_{O\&M-LID} + PV_{O\&M-GREI}$$

$$PV_{O\&M} = \sum_{1}^{n} O\&M \frac{1}{(1+i)^n}$$

注释：LCC 包括资本成本和运营维护（O&M）成本,上述公式中 n 为年寿命（取 30）；PP、BC、GREI 的资本成本来自当地市场利率，绿色基础设施和灰色基础设施的年运营和维护成本分别占广州资本成本的 8%和 10%；$PV_{O\&M}$ 为寿命内运维成本的现值；i 为用于贴现未来价值的利率（取 2%)。

3. 灰色基础设施和灰绿基础设施中的因子不同

灰色基础设施的因子主要考虑的就是管道的管径，埋深，在基于前提条件（不发生洪涝）下保证 LCC 最低。

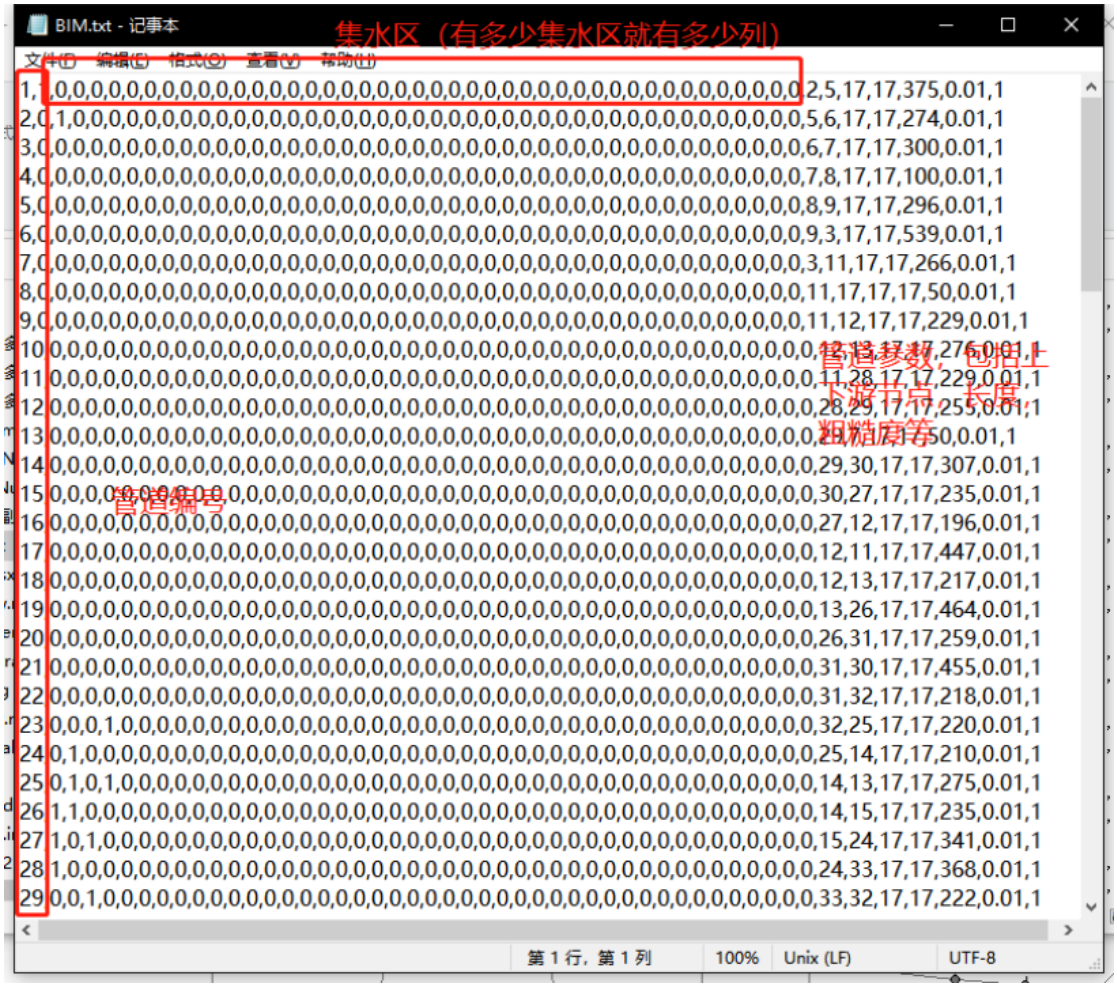
而在灰绿基础设施的考虑的不仅仅是单一的管网，还要将绿色基础设施加入进来，（加入后，绿色基础设施会缓解灰色基础设施的排水压力，因此灰色基础设施的管网管径会减少，这也就是灰色和灰绿在 LCC 上产生区别的原因）。不同绿色基础设施（如透水铺装，生物滞留池在集水区中所占的比例）评估 SWMM 中的 LOW FLOODING 是否发生洪涝，再对绿色基础设施的组成，如植物，土壤等因子进行评估，得到最低 LCC，找到最优的分布方案。其中，透水铺装和生物滞留在 SWMM 中的参数见下表：

Layers	Parameters	PP	BC
Surface layer	Berm height (mm)	–	450
	Vegetation volume fraction (m^3/m^3)	–	0.05
	Surface roughness (Manning's n)	0.012	0.1
	Surface slope (percent)	0.5	0.5
Soil layer	Thickness (mm)	–	900
	Porosity (m^3/m^3)	–	0.5
	Field capacity (volume fraction) (m^3/m^3)	–	0.15
	Wilting point (volume fraction) (m^3/m^3)	–	0.08
	Conductivity (mm/h)	–	50
	Conductivity slope	–	10
	Suction head (mm)	–	80
Pavement	Thickness (mm)	100	–
	Void ration (voids/solids) (m^3/m^3)	0.15	–
	Impervious surface fraction	0	–
	Permeability (mm/h)	500	–
	Clogging factor	0	–
Storage layer	Thickness (mm)	300	300
	Void ration (voids/solids) (m^3/m^3)	0.4	0.67
	Seepage rate to native soil (mm/h)	500	500
	Clogging factor	0	0
Underdrain layer	Flow coefficient	2.5	2.5
	Flow exponent	0.5	0.5
	Offset height (mm)	100	150

总的来说，都是在保证不发生洪涝的情况下（SWMM 中的 LOW FLOODING），评估各种情况下的 LCC，找到最低 LCC，进而得到最优解最优解。

4. 文件导入的形式，所需要的参数

在 SWMM 中根据场地数据构建的 SWMM 模型，是一个.inp 文件，这个文件用可以直接在记事本中打开，打开之后包括模型的基本信息，集水区，管道，节点的信息，通过这些信息可以构建矩阵（BIM 矩阵：行为管道数，列为集水区＋管道相应的参数）。其他信息（管道，节点，节点坐标等）可以分别作为变量输入。BIM 矩阵格式见下图：

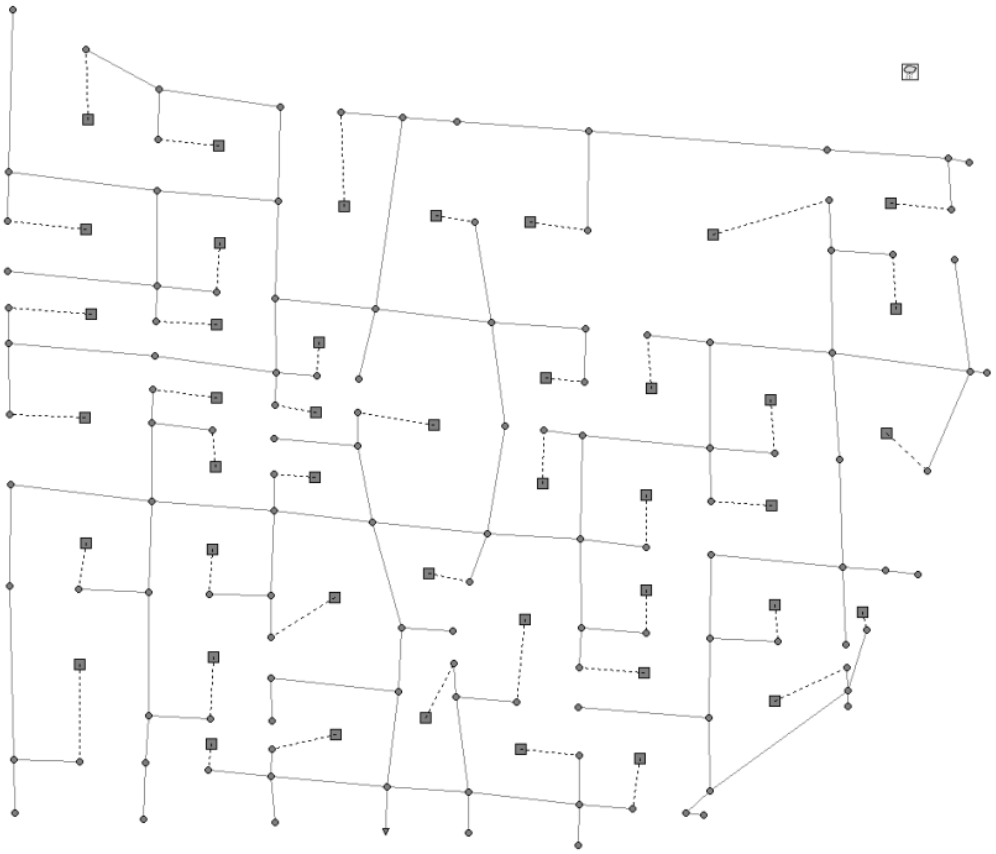


其他变量见下图：

[CONDUITS].txt
[CONDUITS]-T.txt
[COORDINATES].txt
[COORDINATES]-T.txt
[INFILTRATION].txt
[INFILTRATION]-T.txt
[JUNCTIONS].txt
[JUNCTIONS]-T.txt
[LID_USAGE]-T.txt
[OUTFALLS].txt
[OUTFALLS]-T.txt
[Polygons].txt
[Polygons]-T.txt
[SUBAREAS].txt
[SUBAREAS]-T.txt
[SUBCATCHMENTS] - T.txt
[SUBCATCHMENTS].txt
[XSECTIONS].txt

5. 结果呈现形式

最终的结果呈现应该是一个在 SWMM 中能够打开的文件，有管网分布图（跟最开始构建的 SWMM 模型类似），管网的具体数据（长度，最大埋深，管径），集水区数据以及节点数据，出口，这样才能够进行可视化。见下图：



6. &&和&的问题

具体原理不清楚，但是可以肯定的是，一个出口和全部出口的情况下用&&，其他情况下用&。如果其他情况用&，比如两个出口的情况下，出口编号为 75,78,&的情况会导致 78 不能被识别，在 swmm 模型中 78 不是出口，而是一个单独的节点